

Draft : probabilités conditionnelles au sein d'un comptage $N_{i,j}$

De la cascade qualitative à la brique fréquence/sévérité d'un SCR

Kélian Kaddouri

15 juillet 2026

But de ce draft (document de travail). On note $N_{i,j}$ le **nombre d'incidents** observés dans la cellule (segment i , pilier j) : c'est une **fréquence**. L'objet d'étude est la loi *conditionnelle* à ce comptage : « sachant qu'il y a eu $N_{i,j}$ incidents, comment chacun se propage-t-il à travers les piliers ? » La réponse est que la **cascade qualitative devient la loi conditionnelle de propagation**, et cette brique alimentera ensuite la sévérité, la perte agrégée, puis le SCR. Le SCR lui-même n'est pas traité ici : c'est l'étape d'après.

1 Le cadre : fréquence, puis sévérité

On décompose la perte d'une cellule en deux étages, comme tout **modèle collectif de risque** [1, 2, 3].

- **Fréquence** : $N_{i,j}$, le nombre d'incidents entrant par le pilier j dans le segment i sur la période. C'est un comptage aléatoire. Pour le cyber, on le prendra *surdispersé* (un **Poisson mixte** [4] plutôt qu'un Poisson simple : un choc commun fait varier l'intensité, ce qui est le pendant fréquentiel du facteur systémique et rejoint les modèles de contagion cyber [5, 6]).
- **Sévérité conditionnelle** : *sachant* $N_{i,j} = n$, chacun des n incidents produit un dommage. C'est **ici** que vit « au sein d'un même $N_{i,j}$ » : la loi des dommages *conditionnelle au comptage*.

Le lien avec la cascade. Un incident n'est pas un point : il *se propage*. Entré par le pilier j , il peut entraîner d'autres piliers. La **sévérité d'un incident est donc gouvernée par sa cascade**, et la cascade se décrit par des **probabilités conditionnelles** $\mathbb{P}(j' | j)$. C'est exactement l'objet que le modèle qualitatif fournit déjà, une fois traduit en probabilités.

2 La probabilité conditionnelle de propagation $\mathbb{P}(j' | j)$

On part de la matrice dirigée TRANS ($\text{TRANS}[j][j'] = \text{force « } j \text{ entraîne } j' \text{ »}$). Ce n'est pas encore une probabilité : les lignes ne somment pas à 1. On **normalise chaque ligne** par sa somme $s_j = \sum_{j'} \text{TRANS}[j][j']$:

$$\mathbb{P}(j' | j) = \frac{\text{TRANS}[j][j']}{s_j}, \quad \sum_{j' \neq j} \mathbb{P}(j' | j) = 1. \quad (1)$$

C'est la probabilité que le **prochain pilier touché soit** j' , **sachant que** j **vient de l'être**. Les $\mathbb{P}(j' | j)$ forment une **matrice de transition** : la cascade devient une **chaîne de Markov** sur les piliers [7], dont la structure dirigée reprend les modèles de propagation d'influence [8, 9]. L'asymétrie causale est *préservée*.

$\mathbb{P}(j' j)$	$j' = P1$	P2	P3	P4	P5	s_j
$j = P1$	—	0,308	0,269	0,269	0,154	2,60
P2	0,133	—	0,267	0,200	0,400	1,50
P3	0,214	0,357	—	0,214	0,214	1,40
P4	0,118	0,471	0,176	—	0,235	1,70
P5	0,143	0,286	0,286	0,286	—	0,70

Table 1. Le noyau de propagation, chaque ligne normalisée à 1. Exemple d'asymétrie : $\mathbb{P}(P2 | P1) = 0,31$ mais $\mathbb{P}(P1 | P2) = 0,13$. La colonne s_j retient la force d'émission de chaque pilier.

3 L'état d'arrêt : indispensable pour une sévérité finie

Sans arrêt, la cascade ne s'éteint jamais. Si chaque pilier touché entraîne toujours un autre (lignes sommant à 1), l'incident se propage sans fin et sa sévérité diverge. Il faut un **état d'arrêt** $\emptyset$ (un état *absorbant*) pour que le nombre de piliers atteints soit fini, exactement la condition d'extinction d'un processus de branchement [10].

On introduit une **propension à propager** $e_j = g \cdot s_j / \max_k s_k$, avec un gain $g \in (0, 1)$ (ici $g = 0,9$, $\max_k s_k = s_1 = 2,60$), et l'on pose

$$\mathbb{P}(j' | j) = e_j \cdot \frac{\text{TRANS}[j][j']}{s_j}, \quad \mathbb{P}(\emptyset | j) = 1 - e_j. \quad (2)$$

Un pilier qui émet peu éteint souvent la cascade : on garde *où et si* elle continue. Ce gain g est le même objet que la normalisation de la partie quantitative du mémoire (il borne la propagation, comme un $R_0 < 1$).

pilier j	P1	P2	P3	P4	P5
propension $e_j = 0,9 s_j / 2,60$	0,90	0,52	0,48	0,59	0,24
$\mathbb{P}(\text{arrêt} j) = 1 - e_j$	0,10	0,48	0,52	0,41	0,76

Table 2. Avec l'état d'arrêt, P5 éteint la cascade dans 76 % des cas, P1 rarement : la force d'émission est restaurée, et toute cascade se termine presque sûrement.

Cascade auto-évitante. Un pilier ne défaille qu'une fois. Si la propagation vise un pilier déjà touché, la cascade s'éteint (cette branche n'a plus de cible neuve). La probabilité d'arrêt effective croît donc à mesure que l'ensemble atteint grandit ; au premier pas, aucun autre pilier n'est encore touché et elle vaut exactement $1 - e_j$ (le tableau ci-dessus).

4 Ce que « au sein d'un même $N_{i,j}$ » donne concrètement

Sachant $N_{i,j} = n$ incidents dans la cellule, **chacun** des n incidents part du pilier j et réalise une cascade tirée du noyau ci-dessus. La probabilité d'un chemin est un produit de probabilités conditionnelles. Exemple, incident entré en P1 :

$$\mathbb{P}(\text{extinction immédiate, P1 seule}) = 1 - e_1 = 0,10, \quad (3)$$

$$\mathbb{P}(\text{propagation P1} \rightarrow \text{P2}) = e_1 \frac{\text{TRANS}[P1][P2]}{s_1} = 0,90 \times \frac{0,80}{2,60} = 0,277. \quad (4)$$

La **sévérité** de l'incident se déduit des piliers atteints, via GBASE (P1= 6, P2= 4, P3= 3, P4= 7, P5= 1) : « P1 seule » coûte 6 ; si la cascade atteint aussi P2, le coût devient $6 + 4 = 10$. La loi conditionnelle des sévérités est donc *entièrement déterminée* par les probabilités conditionnelles de propagation.

La perte de la cellule, et le pont vers le SCR. La perte agrégée est une **somme composée** [1, 2] : sachant $N_{i,j} = n$, on somme les sévérités des n cascades,

$$S_{i,j} = \sum_{k=1}^{N_{i,j}} X_k, \quad X_k = \text{sévérité de la cascade de l'incident } k.$$

Les X_k ont la loi conditionnelle décrite ici. **L'étape suivante** (pas ce draft) est la loi de $S_{i,j}$, puis l'agrégation sur les cellules et la VaR/TVaR à 99,5 % : le SCR [12, 13].

5 Sachant quels piliers ont fait défaut : la probabilité de l'ordre

La question. On *sait* que m piliers donnés ont fait défaut, par exemple $S = \{P1, P2, P3\}$. On ne sait pas dans quel **ordre** la défaillance s'est propagée. On cherche la **probabilité conditionnelle de chaque ordre, sachant l'ensemble S** . Il y a $m!$ ordres possibles ($3! = 6$ pour trois piliers) : c'est exactement le comptage $N_m = m \cdot N_{m-1}$.

À chaque ordre on associe un **poids**, égal à la probabilité de ce chemin dans le modèle : la propension à *amorcer* sur le premier pilier (ROOT), multipliée par les forces d'enchaînement dirigées (TRANS) le long de la chaîne,

$$W(j_1 \rightarrow j_2 \rightarrow \dots \rightarrow j_m) = \text{ROOT}[j_1] \prod_{\ell=1}^{m-1} \text{TRANS}[j_\ell][j_{\ell+1}]. \quad (5)$$

La probabilité conditionnelle d'un ordre est son poids **divisé par la somme des poids de tous les ordres** du même ensemble (le conditionnement « sachant que ce sont ces piliers » se lit dans le dénominateur, qui ne parcourt que les permutations de S) :

$$\mathbb{P}(j_1 \rightarrow \dots \rightarrow j_m \mid \text{défaut de } S) = \frac{W(j_1 \rightarrow \dots \rightarrow j_m)}{\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}(S)} W(\sigma)}. \quad (6)$$

Exemple chiffré, $S = \{P1, P2, P3\}$. Avec $\text{ROOT} = \{1,0; 0,6; 0,5\}$ pour (P1, P2, P3) et la matrice TRANS du modèle :

Ordre	Poids W (ROOT $\times$ TRANS $\times$ TRANS)	Poids	Probabilité
P1 $\rightarrow$ P3 $\rightarrow$ P2	$1,0 \times 0,70 \times 0,50$	0,350	35,1 %
P1 $\rightarrow$ P2 $\rightarrow$ P3	$1,0 \times 0,80 \times 0,40$	0,320	32,1 %
P3 $\rightarrow$ P1 $\rightarrow$ P2	$0,5 \times 0,30 \times 0,80$	0,120	12,0 %
P2 $\rightarrow$ P1 $\rightarrow$ P3	$0,6 \times 0,20 \times 0,70$	0,084	8,4 %
P2 $\rightarrow$ P3 $\rightarrow$ P1	$0,6 \times 0,40 \times 0,30$	0,072	7,2 %
P3 $\rightarrow$ P2 $\rightarrow$ P1	$0,5 \times 0,50 \times 0,20$	0,050	5,0 %
somme des poids		0,996	100 %

Table 3. Probabilité conditionnelle de chaque ordre, sachant que P1, P2, P3 ont fait défaut, *au niveau du score qualitatif* (poids ROOT $\times$ TRANS, sans l'état d'arrêt). On calcule les six poids, puis on divise par leur somme pour ramener le total à 100 %. La version qui intègre l'état d'arrêt est donnée plus bas.

Lecture. Au niveau du score qualitatif, l'ordre le mieux classé est **P1 → P3 → P2** (35,1 %). Les deux ordres qui démarrent par P1 totalisent 67 % : c'est cohérent, P1 est le plus fort amorceur (ROOT = 1,0) et le plus fort émetteur. On répond ainsi à la question « dans quel ordre ? » : le modèle fournit la **loi de probabilité sur les ordres**, pas un ordre unique. Le modèle rigoureux ci-dessous, qui intègre l'extinction, affine ce classement.

La probabilité jointe : le scénario complet. La loi ci-dessus répond à « sachant l'ensemble, quel ordre ». On veut aussi la probabilité *absolue* du scénario entier, sous l'hypothèse auto-évitante : « la cascade amorce sur j_1 , touche successivement $j_1, \dots, j_m$, puis s'éteint sans atteindre de pilier extérieur à S ». Sa probabilité est

$$\mathbb{P}_{\text{jointe}}(j_1 \rightarrow \dots \rightarrow j_m) = \pi(j_1) \left[\prod_{\ell=1}^{m-1} \mathbb{P}(j_{\ell+1} | j_\ell) \right] t(j_m | S), \quad (7)$$

avec $\pi(j_1) = \text{ROOT}[j_1] / \sum_k \text{ROOT}[k]$ la loi d'amorce ($\sum_k \text{ROOT}[k] = 3,3$), la propagation $\mathbb{P}(j' | j)$ de la section 3, et

$$t(j_m | S) = 1 - e_{j_m} \frac{\sum_{j' \notin S} \text{TRANS}[j_m][j']}{s_{j_m}}$$

la probabilité de s'éteindre au dernier pilier *sans sortir de S*. Elle dépend de l'ensemble : sortir vers un pilier hors de S l'agrandirait, revenir sur un pilier déjà touché arrête la cascade. Détail pour P1→P3→P2, $S = \{P1, P2, P3\}$, extérieur $\{P4, P5\}$:

$$\underbrace{\frac{1,0}{3,3}}_{\pi(P1)=0,303} \cdot \underbrace{0,90}_{0,242}^{\frac{0,70}{2,60}} \cdot \underbrace{0,48}_{0,173}^{\frac{0,50}{1,40}} \cdot \underbrace{(1 - 0,312)}_{t(P2|S)=0,688} \approx 0,875 \, \%.$$

Ordre	Probabilité jointe	Conditionnelle (rigoureuse)
P1 → P2 → P3	0,921 %	35,3 %
P1 → P3 → P2	0,875 %	33,5 %
P3 → P1 → P2	0,300 %	11,5 %
P2 → P1 → P3	0,242 %	9,3 %
P2 → P3 → P1	0,162 %	6,2 %
P3 → P2 → P1	0,112 %	4,3 %
total (défaut = exactement {P1,P2,P3})	2,61 %	100 %

Table 4. Modèle **auto-évitant**. Probabilité jointe de chaque scénario complet (amorce, ordre, extinction sans sortir de l'ensemble) ; leur somme, 2,61 %, est la probabilité que le défaut porte sur *exactement* ces trois piliers (valeur confirmée par simulation). La dernière colonne, jointe renormalisée, est la probabilité conditionnelle de l'ordre sachant l'ensemble.

Ce que l'auto-évitement change. Pour que l'ensemble soit *exactement* {P1,P2,P3}, la cascade doit s'éteindre au dernier pilier **sans s'échapper** vers P4 ou P5. Or les piliers s'échappent inégalement : $t(P3 | S) = 0,79$ (P3 fuit peu vers P4/P5) contre $t(P1 | S) = 0,62$. Les ordres qui *finissent* sur P3 sont donc favorisés, et l'ordre le plus probable devient **P1→P2→P3** (35,3 %), là où le score qualitatif sans arrêt plaçait P1→P3→P2 en tête. Tenir compte de l'extinction ne fait pas que repondérer : cela *change l'ordre de tête*. C'est la version à retenir.

6 Le jour où l'on aura des données

Les scores TRANS jouent aujourd'hui le rôle des comptages. Le jour où un registre fournit les transitions observées, la probabilité conditionnelle s'estime *de la même façon*, par le comptage normalisé, l'estimateur classique des transitions d'une chaîne de Markov [11] :

$$\hat{\mathbb{P}}(j' | j) = \frac{N_{j,j'}}{\sum_k N_{j,k}}.$$

La structure du modèle ne change pas ; seules les entrées deviennent empiriques.

Questions ouvertes à trancher.

1. Loi de fréquence pour $N_{i,j}$: Poisson, ou mixte Poisson / binomiale négative pour la surdispersion cyber ?
2. Garde-t-on l'état d'arrêt (sévérité finie) et le gain g , ou une autre borne de propagation ?
3. La sévérité par pilier : GBASE brut, ou la formule de gravité complète du modèle qualitatif (étendue + amplification) ?
4. Dépendance entre cellules $N_{i,j}$ d'un même segment i (le choc commun) : à modéliser pour l'agrégation SCR.

7 Sources des notions mobilisées

Le draft assemble des briques actuarielles et probabilistes standard. Chaque notion et sa source :

Notion	Source
Modèle collectif fréquence/sévérité	Bühlmann (1970) [1] ; Klugman, Panjer & Willmot [2] ; Mikosch (2009) [3]
Somme composée $S = \sum_{k=1}^N X_k$	Bühlmann (1970) [1] ; Klugman et coll. [2]
Fréquence Poisson mixte (surdispersion)	Grandell (1997) [4]
Choc commun / contagion fréquentielle cyber	Bessy-Roland et coll. (2021) [5] ; Hillairet & Lopez (2021) [6]
Probabilité conditionnelle, chaîne de Markov	Norris (1997) [7]
Propagation dirigée (TRANS $\rightarrow$ transition)	Pearl (1988) [8] ; Kempe et coll. (2003) [9]
État absorbant / extinction de cascade	Athreya & Ney (1972) [10]
Estimation $\hat{\mathbb{P}}(j' j) = N_{j,j'}/N_{j,\cdot}$	Anderson & Goodman (1957) [11]
VaR/TVaR à 99,5 %, SCR, agrégation	McNeil, Frey & Embrechts (2015) [12] ; Directive Solvabilité II [13]

Références

- [1] Bühlmann, H. *Mathematical Methods in Risk Theory*. Springer, 1970.
- [2] Klugman, S. A., Panjer, H. H. et Willmot, G. E. *Loss Models : From Data to Decisions*. Wiley (éditions successives).
- [3] Mikosch, T. *Non-Life Insurance Mathematics : An Introduction with the Poisson Process*. 2^e éd., Springer, 2009.
- [4] Grandell, J. *Mixed Poisson Processes*. Chapman & Hall, 1997.
- [5] Bessy-Roland, Y., Boumezoued, A. et Hillairet, C. « Multivariate Hawkes process for cyber insurance ». *Annals of Actuarial Science*, 15(1) :14–39, 2021.

- [6] Hillairet, C. et Lopez, O. « Propagation of cyber incidents in an insurance portfolio ». *Scandinavian Actuarial Journal*, 2021.
- [7] Norris, J. R. *Markov Chains*. Cambridge University Press, 1997.
- [8] Pearl, J. *Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems : Networks of Plausible Inference*. Morgan Kaufmann, 1988.
- [9] Kempe, D., Kleinberg, J. et Tardos, É. « Maximizing the Spread of Influence through a Social Network ». *Proc. 9th ACM SIGKDD*, p. 137–146, 2003.
- [10] Athreya, K. B. et Ney, P. E. *Branching Processes*. Springer, 1972.
- [11] Anderson, T. W. et Goodman, L. A. « Statistical Inference about Markov Chains ». *The Annals of Mathematical Statistics*, 28(1) :89–110, 1957.
- [12] McNeil, A. J., Frey, R. et Embrechts, P. *Quantitative Risk Management : Concepts, Techniques and Tools*. éd. révisée, Princeton University Press, 2015.
- [13] Parlement européen et Conseil de l’Union européenne. *Directive 2009/138/CE (Solvabilité II)*. 2009.